



שם עברי מקוצר: תכנון ולמידת חיזוק

שם עברי מלא: תכנון ולמידת חיזוק במערכות AI -
02360765

מרצה: דר' שרה קרן

הרצאה: רביעי 14:30-16:30

תרגול: רביעי 16:30-17:30

Course name: Planning and Reinforcement Learning in AI Systems - 02360765

Instructor: Dr. Sarah Keren

Lecture: Wednesday 14:30-16:30

Tutorial: Wednesday 16:30-17:30

היקף שעות לימוד שבועיות: הרצאה: 2 תרגיל: 1 פרויקט: 1

נקודות זיכוי: 3 Credits

סוג הציון: מאוני

צורת קביעת הציון: תרגילי בית (30%) + מבחן (70%) + בוחן מגן (15%)

צורת הוראת המקצוע: פרונטאלי

Prerequisite: 236501 קדם:

מקצועות ללא זיכוי נוסף (מל"ז): 46203

פרטים בעמוד הבא

Details in the next page

סילבוס בעברית:

תאור הקורס ומטרותיו:

הקורס יוקדש להבנת ההיבטים החישוביים של קבלת החלטות סדרתית בסביבות בינה מלאכותית. המוקד יהיה בייעול התנהגותם של סוכנים עם משימות מורכבות תחת אי וודאות. בקורס נכיר שיטות AI מגוונות לקבלת החלטות כולל גישות לתכנון אוטומטי, למצבים בהם מודל הסביבה ידוע, ולמידת חיזוק, למצבים בהם המודל ידוע רק באופן חלקי.

הקורס יכלול הן למידה של האספקטים התאורטיים של הגישות השונות והן בחינה מעשית של האלגוריתמים הנלמדים בסביבות שונות.

תוצאות למידה:

- הכרות עם מגוון גישות למידול של מערכות AI, תוך דגש על גישות לתכנון ולמידת חיזוק.
- הבנה של ההבטחות התיאורטיות והמגבלות של אלגוריתמי AI שונים.
- רכישת נסיון פרקטי בעבודה עם כלי AI ויישומם בסביבות AI שונות.

Syllabus:

Course Goals and Description

The course will be dedicated to understanding the computational aspects of sequential decision making in AI. The focus will be on promoting efficient behaviors of agents that need to accomplish complex tasks in uncertain environments.

We will learn various AI approaches to sequential decision making, including automated planning, for settings in which the model of the underlying environment is known, and reinforcement learning (RL), for settings in which the model is only partially known.

The course will include learning the theoretical aspects of various AI approaches, as well as practical evaluation of the learned approaches in different environments.

Learning Outcomes

- Knowledge of various AI frameworks for modeling AI systems, with a focus on planning and reinforcement learning.
- Understanding the theoretical guarantees and limitations of different AI algorithms.
- Acquiring practical experience using AI tools and implementing them in various AI domains.

Hector Geffner and Blai Bonet	שם המחבר:	1
A concise introduction to models and methods for automated planning	שם הספר:	
Morgan Claypool Publishers	מו"ל:	
2013	שנת הוצאה:	
	חובה:	
Russell, S. J., & Norvig, P	שם המחבר:	2
Artificial Intelligence: A Modern Approach (Pearson Series in Artificial Intelligence) 4th Edition	שם הספר:	
Pearson	מו"ל:	
2021	שנת הוצאה:	
	חובה:	
Richard S. Sutton and Andrew G. Barto	שם המחבר:	3
Reinforcement Learning: An Introduction (second edition)	שם הספר:	
MIT .Press	מו"ל:	
2015	שנת הוצאה:	
	חובה:	
Yoav Shoham and Kevin Leyton-Brown	שם המחבר:	4
Multiagent Systems : Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations	שם הספר:	
Cambridge University Press	מו"ל:	
2008	שנת הוצאה:	
	חובה:	
Albrecht, Filippas Christianos, Lukas Schäfer .Stefano V	שם המחבר:	5

Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches	שם הספר:	
MIT Press	מו"ל:	
2024	שנת הוצאה:	
	חובה:	
Shie Mannor, Yishay Mansour, and Aviv Tamar	שם המחבר:	6
Reinforcement Learning: Foundations	שם הספר:	
Cambridge University Press	מו"ל:	
2026	שנת הוצאה:	
	חובה:	